

LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

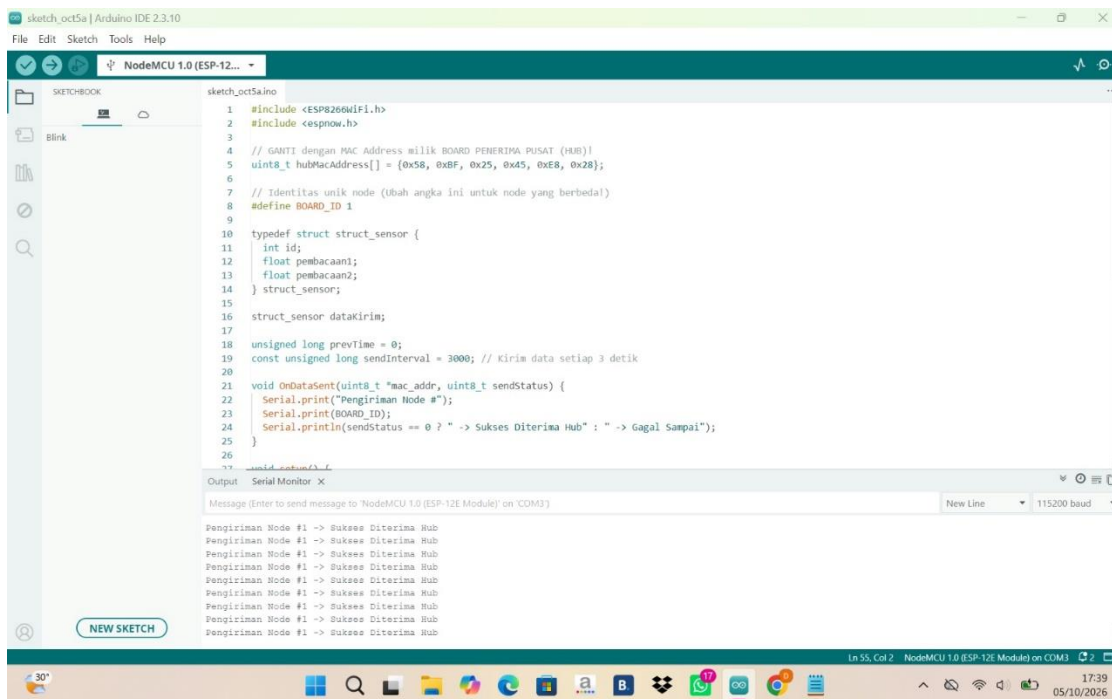
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetry Many-to-One (ESP-NOW)

Pada **Praktikum 3 (Pengumpulan Data Telemetry Many-to-One ESP-NOW)**, *board NodeMCU (ESP8266)* dikonfigurasi sebagai **Controller/Pengirim** dengan identitas BOARD_ID 1. *Board* ini bertugas secara berkala setiap 3 detik mengirimkan data telemetry simulasi (suhu dan kelembapan) langsung ke *board* penerima pusat (*Aggregator Hub*) melalui alamat MAC {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28}. Setiap kali pengiriman selesai, fungsi *callback* OnDataSent akan menampilkan laporan konfirmasi status di Serial Monitor untuk memastikan paket berhasil sampai di *Hub*.

Pengirim 1



```
sketch_oct5a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
sketch_oct5a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda)
8 #define BOARD_ID 1
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor datakirim;
17
18 unsigned long prevTime = 0;
19 const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik
20
21 void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
22     Serial.print("Pengiriman Node #");
23     Serial.print(BOARD_ID);
24     Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
25 }
26
27 void setup() {
28     Serial.begin(115200);
29     while (!Serial) {
30         ; // Wait for serial port to connect
31     }
32     WiFi.mode(WIFI_STA);
33     WiFi.begin("ESP-NOW", "ESP-NOW");
34     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
35         delay(500);
36         Serial.print(".");
37     }
38     Serial.println("ESP-NOW Connected!");
39     espnow_init();
40 }
41
42 void loop() {
43     if (millis() - prevTime > sendInterval) {
44         datakirim.id = BOARD_ID;
45         datakirim.pembacaan1 = 25.5;
46         datakirim.pembacaan2 = 65.5;
47         espnow_send(hubMacAddress, (uint8_t *) &datakirim, sizeof(struct_sensor));
48         prevTime = millis();
49     }
50 }
51
52 void espnow_init() {
53     espnow_init();
54 }
```

Output Serial Monitor X

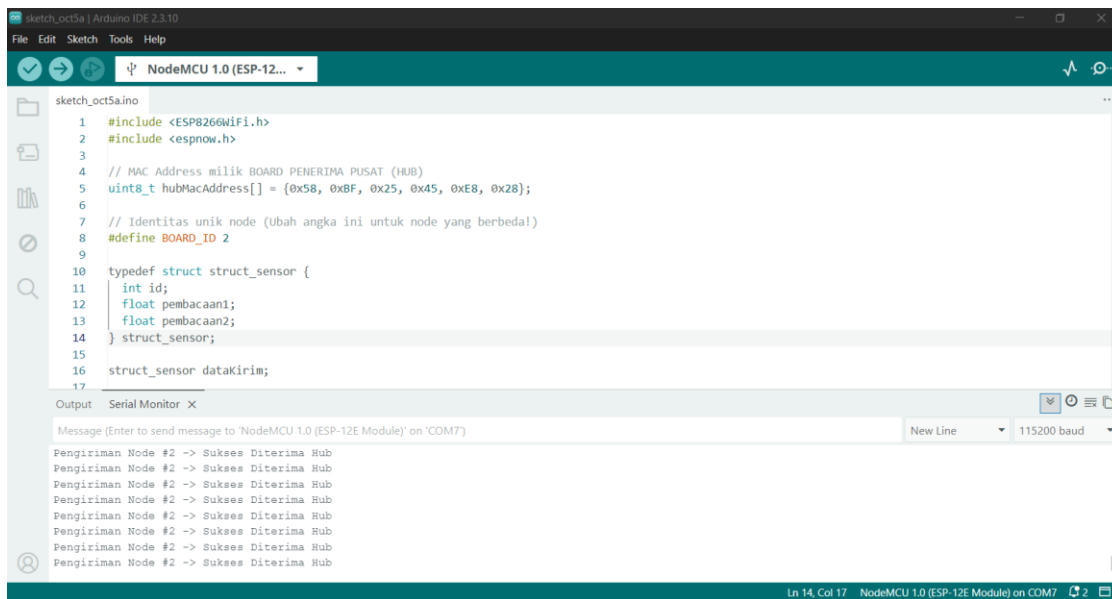
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub

NEW SKETCH

Ln 55, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 17:39 05/10/2026

Pengirim 2

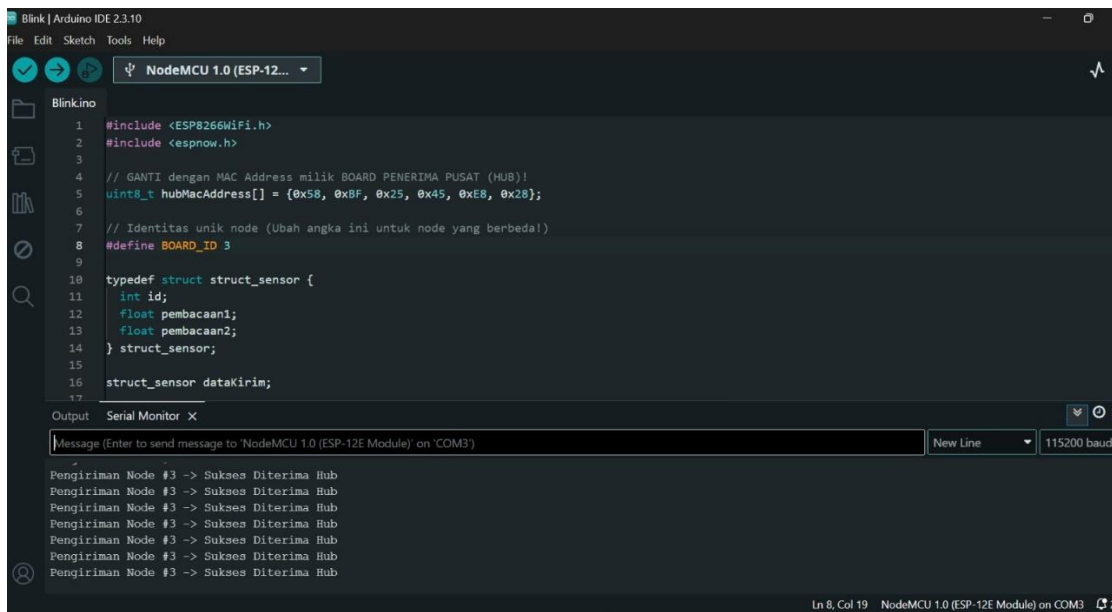


The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top toolbar includes icons for File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The target board is set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12...)'. The sketch file is 'sketch_oct5a.ino'. The code in the sketch is as follows:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 2
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
```

The Serial Monitor is open, showing the output: 'Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub' repeated 10 times. The baud rate is set to 115200.

Pengirim 3



The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.10 interface. The top toolbar includes icons for File, Edit, Sketch, Tools, and Help. The target board is set to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12...)'. The sketch file is 'Blinkino.ino'. The code in the sketch is as follows:

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 // GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
5 uint8_t hubMacAddress[] = {0x58, 0xBF, 0x25, 0x45, 0xE8, 0x28};
6
7 // Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
8 #define BOARD_ID 3
9
10 typedef struct struct_sensor {
11     int id;
12     float pembacaan1;
13     float pembacaan2;
14 } struct_sensor;
15
16 struct_sensor dataKirim;
```

The Serial Monitor is open, showing the output: 'Pengiriman Node #3 -> Sukses Diterima Hub' repeated 10 times. The baud rate is set to 115200.

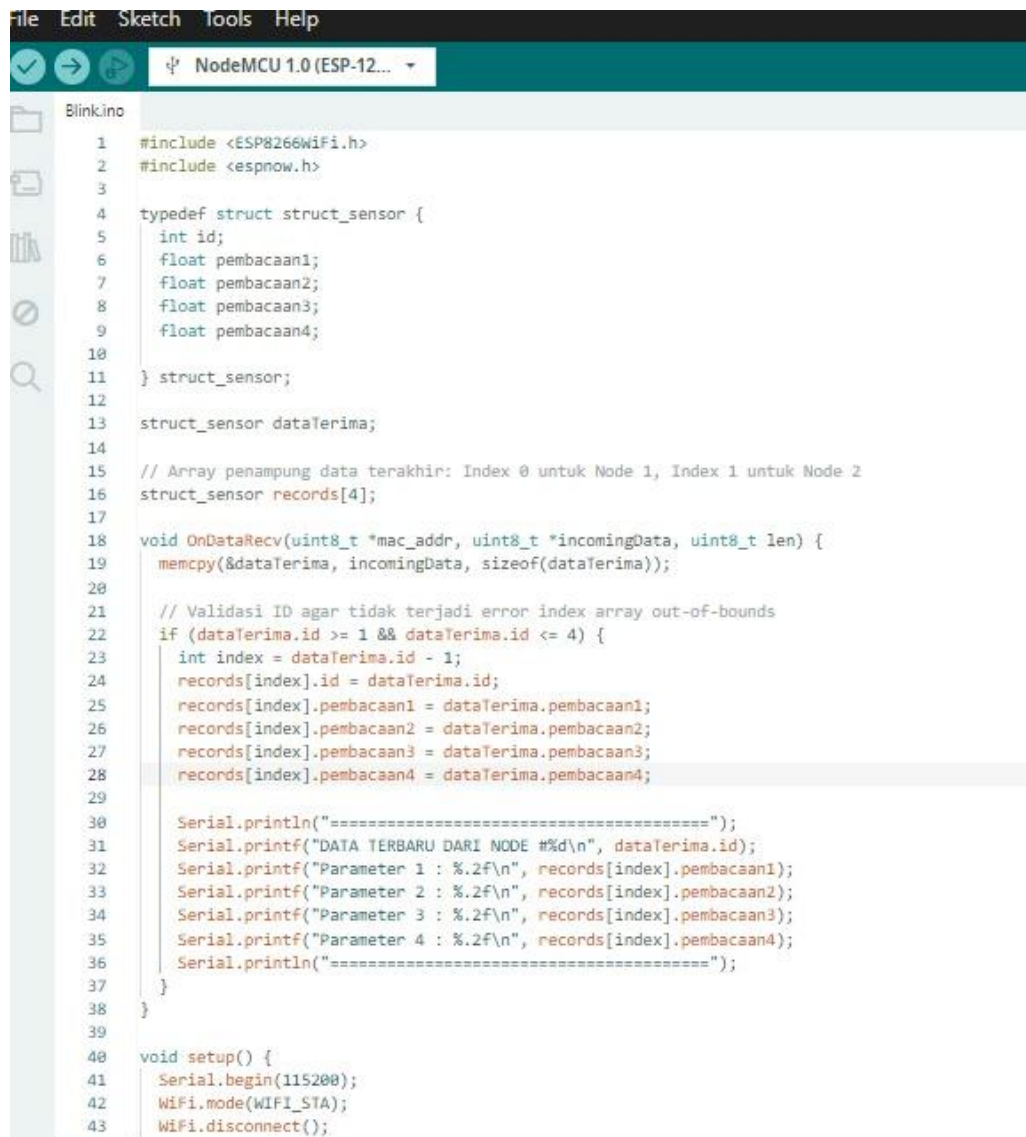
Pengirim 4

[illegible]

Penerima

Sebagai (Pengumpulan Data Telemetry Many-to-One ESP-NOW), board **NodeMCU (ESP8266)** dikonfigurasi sebagai **Aggregator Hub (Penerima Pusat)** dengan peran `ESP_NOW_ROLE_SLAVE`. *Hub* ini bertugas menerima pancaran data telemetry dari beberapa *node* pengirim secara terpusat.

Melalui fungsi *callback* interupsi `OnDataRecv`, paket data yang masuk langsung disalin ke variabel struktur `dataTerima`. Tampilan pada **Serial Monitor** mengonfirmasi bahwa *Hub* berhasil mengagregasi data dari berbagai *node* (misalnya dari `BOARD_ID 1`), dengan menampilkan detail ID *node* beserta hasil pembacaan sensor telemetry berupa nilai suhu dan kelembapan secara *real-time*.



```
file Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)
Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <espnow.h>
3
4 typedef struct struct_sensor {
5     int id;
6     float pembacaan1;
7     float pembacaan2;
8     float pembacaan3;
9     float pembacaan4;
10 } struct_sensor;
11
12 struct_sensor dataTerima;
13
14 // Array penampung data terakhir: Index 0 untuk Node 1, Index 1 untuk Node 2
15 struct_sensor records[4];
16
17 void OnDataRecv(uint8_t *mac_addr, uint8_t *incomingData, uint8_t len) {
18     memcpy(&dataTerima, incomingData, sizeof(dataTerima));
19
20     // Validasi ID agar tidak terjadi error index array out-of-bounds
21     if (dataTerima.id >= 1 && dataTerima.id <= 4) {
22         int index = dataTerima.id - 1;
23         records[index].id = dataTerima.id;
24         records[index].pembacaan1 = dataTerima.pembacaan1;
25         records[index].pembacaan2 = dataTerima.pembacaan2;
26         records[index].pembacaan3 = dataTerima.pembacaan3;
27         records[index].pembacaan4 = dataTerima.pembacaan4;
28
29         Serial.println("=====");
30         Serial.printf("DATA TERBARU DARI NODE #%d\n", dataTerima.id);
31         Serial.printf("Parameter 1 : %.2f\n", records[index].pembacaan1);
32         Serial.printf("Parameter 2 : %.2f\n", records[index].pembacaan2);
33         Serial.printf("Parameter 3 : %.2f\n", records[index].pembacaan3);
34         Serial.printf("Parameter 4 : %.2f\n", records[index].pembacaan4);
35         Serial.println("=====");
36     }
37 }
38
39 void setup() {
40     Serial.begin(115200);
41     WiFi.mode(WIFI_STA);
42     WiFi.disconnect();
43 }
```

✓

→

🔊

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

📁

📄

📖

🚫

🔍

Blinkino

```
1  #include <ESP8266Wifi.h>
2  #include <espnow.h>
3
4  typedef struct struct_sensor {
5      int id;
6      float pembacaan1;
7      float pembacaan2;
8      float pembacaan3;
9      float pembacaan4;
10
11  } struct_sensor;
12
13  struct_sensor dataTerima;
```

Output

Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 29.60
Parameter 2 : 73.20
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 32.80
Parameter 2 : 57.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : -0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #3
Parameter 1 : 26.60
Parameter 2 : 41.60
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
DATA TERBARU DARI NODE #4
Parameter 1 : 32.60
Parameter 2 : 60.70
Parameter 3 : 0.00
Parameter 4 : 0.00
=====
=====
```

👤